

المحتويات

1	دليل لوحة العرض التفاعلية - صفحة بصفحة (مع أسئلة وأجوبة المناقشة)
2	1. الرئيسية وخط المعالجة
2	2. المشكلة: المحرك والأعطال
3	3. المحرك ونظام التحكم
4	4. طرائق كشف الأعطال
4	5. مختبر الإشارة: فورييه مقابل الموجيات
5	6. استوديو المخطط الطيفي
5	7. مستكشف مجموعة البيانات
6	8. نموذج الشبكة العصبية
7	9. النتائج ودراسات الحذف
7	10. مختبر الاختبار
8	11. المفاهيم والتحضير للمناقشة
9	12. تغطية المتطلبات
9	كيف تستخدم هذا في المناقشة

دليل لوحة العرض التفاعلية - صفحة بصفحة (مع أسئلة وأجوبة المناقشة)

ما هذا الملف. لوحة العرض التفاعلية (app.py، تُشغل بالأمر ./run_demo.sh) تحتوي على 12 صفحة في الشريط الجانبي الأيسر. يشرح هذا الدليل كل صفحة: ماذا تفعل، وماذا تحتوي، وشرحاً مبسطاً جداً (وكأنك تشرح لطفل)، وأسئلة المناقشة التي يُرجَّح أن يطرحها المحكم وأنت على تلك الصفحة - مع جواب جاهز لكلٍ منها.

النسخة الإنجليزية: docs/dashboard-guide.md (docs/build/dashboard-guide.pdf). استخدم النسختين العربية والإنجليزية جنباً إلى جنب.

الصفحات الاثنتا عشرة

1. الرئيسية وخط المعالجة (Home) & Pipeline)
2. المشكلة: المحرك والأعطال (The Problem)
3. المحرك ونظام التحكم (Motor) & Control System)
4. طرائق كشف الأعطال (Fault) Detection Methods)
5. مختبر الإشارة: فورييه مقابل الموجيات (Signal) Lab)
6. استوديو المخطط الطيفي (Spectrogram) Studio)
7. مستكشف مجموعة البيانات (Dataset) Explorer)
8. نموذج الشبكة العصبية (The CNN) Model)
9. النتائج ودراسات الحذف (Results) & Ablations)
10. مختبر الاختبار (Test) Lab)

11. المفاهيم والتحضير للمناقشة (Concepts & Defense Prep)

12. تغطية المتطلبات (Requirements Coverage)

الشريط الجانبي (ظاهر دائماً). يعرض لوحة حالة البيئة بأضواء [on]/[off] لمجموعة البيانات الحقيقية ونموذج التيار ونموذج الاهتزاز ونموذج الدمج (لتعرف فوراً ما المحمل من بيانات ونماذج)، إضافة إلى أسماء الطالبين والمشرف. إذا كان الضوء [off] تتراجع الصفحة المعنية إلى أرقام موثقة بدل أن تتعطل.

1. الرئيسية وخط المعالجة

ماذا تفعل. صفحة الاستقبال. تعطي فكرة المشروع في جملة واحدة والنتيجة الرئيسية، ثم تعرض خط المعالجة كاملاً في ست خطوات ليكون الحاضرون خريطة ذهنية قبل التعمق.

ماذا تحتوي. - أربع بطاقات قياس: الدقة المتوازنة للاهتزاز، والدمج، والتيار (تقرأ حياً من results/real_metrics.json)، و3,150 مخططاً طيفياً (بيانات). (KAIST - خط المعالجة من ست خطوات: إشارة -> تقطيع -> تحويل مويجي -> مخطط طيفي -> شبكة عصبية -> تشخيص. - شريط «ما الذي يجعل المشروع متيناً»: بيانات حقيقية، تقسيم خالٍ من التسرب، مقاييس أمينة، قابلية إعادة الإنتاج، بايثون فقط، ثنائي اللغة.

بكميات بسيطة. هذه صفحة الغلاف. تقول: «نُصِت إلى المحرك، نحول صوته/كهرباءه إلى صورة، والحاسوب ينظر إلى الصورة ويقول هل المحرك مريض أم سليم.» الأرقام الكبيرة في الأعلى هي علامتنا.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: بجملة واحدة، ماذا بنيت؟ - خط معالجة يحول إشارة تيار/اهتزاز المحرك إلى صورة مخطط طيفي مويجي، ويصنف حالة المحرك بشبكة عصبية التلافية. - س: ما نيتجتكم الرئيسية؟ - على بيانات KAIST الحقيقية، قناة الاهتزاز تبلغ دقة متوازنة 1.00 على تسجيلات محجوزة؛ أما التيار فأضعف بكثير (0.69). - س: لماذا ست خطوات وليس معالجة مباشرة للإشارة الختام؟ - كل خطوة قابلة للاختبار والتفسير، وتحويل الإشارة إلى صورة يتيح استخدام الشبكات الالتفافية المتفوقة على الصور.

2. المشكلة: المحرك والأعطال

ماذا تفعل. تشرح ما هو محرك PMSM، وكيف يُتحكَّم به، وأي الأعطال نصنف - وهي الدافع وراء المشروع كله.

ماذا تحتوي. - تعريف PMSM (مغناطيس الدوار الدائم يتعشق مع الحقل الدوار للجزء الثابت، فيدور تزامنياً، بلا تيار في الدوار -> كفاءة عالية)، والتحكم الشعاعي FOC (تقسيم التيار إلى $i_d \approx 0$ للتدق i_q للعزم). - أربع تبويبات، واحدة لكل صنف - سليم، قصر بين اللّفات (عطلنا الرئيسي)، فقدان مغنطة، حمل زائد - كلٌ بوصف ورسم حيّ لإشارة تلك الحالة. - ملاحظة بعمودين «لماذا حسّاسان»: التيار مجاني لكن المتحكم يكبت العطل؛ الاهتزاز يحتاج مقياس تسارع لكنه يُظهر العطل مباشرة.

بكلمات بسيطة. PMSM محرك كهربائي عالي الكفاءة يُستخدم في السيارات الكهربائية والروبوتات. أحياناً تتلامس أسلاكه الداخلية (عطل بين اللّفات) فقد يحترق. تُظهر هذه الصفحة المحرك السليم ونسخه المريضة، وتشرح أننا نستطيع «الإنصات» بطريقتين: عبر كهربائه (التيار) أو عبر اهتزازه.

أُسئلة وأجوبة المناقشة. - س: ما عطل ما بين اللّفات ولماذا هو خطير؟ - ينكسر العزل بين لّفات الملف فيتكوّن مسار مغلق يحمل تياراً دائرياً كبيراً يسخّن ويتصاعد إلى انهيار كامل للملف خلال دقائق. - س: لماذا PMSM «تزامني»؟ - مغناط الدوّار الدائمة نتعشّق مع الحقل الدوّار للجزء الثابت وتدور بسرّعه تماماً - بلا انزلاق. - س: أيّ الأعطال حقيقية وأيها مُولّدة؟ - السليم وما بين اللّفات من مجموعة KAIST الحقيقية؛ فقدان المغنطة والحمل الزائد مُولّدان اصطناعياً (غير موجودين في المجموعة الحقيقية)، ونقول ذلك بأمانة. - س: لماذا نُدرج التيار أصلاً إن كان ضعيفاً؟ - لأنه مجاني (منظومة FOC تقيسه أصلاً)، فيستحقّ معرفة مداه قبل إضافة حسّاس جديد.

3. المحرك ونظام التحكم

ماذا تفعل. التعمّق في الآلات الكهربائية: كيف يُبنى المحرك، وكيف يدور، وكيف يقوده التحكم الشعاعي، وكيف يُقارَن بأقربائه. هذا فصل «الجوهر الميكاترونيكي» بصيغة لوحة.

ماذا تحتوي - أربع تبويبات. - البنية: الجزء الثابت (حديد مصبّح + ملف ثلاثي الطور - وهو الجزء الذي يتعطل) والدوّار (مغناط دائمة بلا فُرش)، يفصلهما الفجوة الهوائية؛ SPM مقابل IPM. - مبدأ العمل: تيارات ثلاثية متوازنة تُولّد حقلاً دواراً ($n_s = 120.f/P$)؛ العزم i_q to prop. و $i_d = 0$ ؛ رسوم تفاعلية للقوة الدافعة العكسية (جيبية في PMSM مقابل شبه منحرفة في BLDC ومغلّف العزم-السرعة (عزم ثابت ثم إضعاف الحقل). - التحكم: (FOC) متحكّم سرعة PI $i_q^* \rightarrow$ ؛ حلقات تيار PI؛ تحويلًا كلارك وبارك؛ بارك العكسي + SVPWM $\rightarrow$ عاكس ثلاثي الطور (6 مفاتيح). النقطة المفتاحية: حلقة التيار تُخدّ الاضطرابات، فتُخفي بصمة العطل في التيار - ولهذا يتفوّق الاهتزاز. - PMSM مقابل أقربائه: شكل مقارنة مع BLDC / PMDC / الحثّي.

بكلمات بسيطة. هذه الصفحة تفتح المحرك. تُظهر المملّقات الخارجية (التي قد تنكسر) ومركز المغناطيس، وكيف تُولّد ثلاث موجات كهربائية «يداً» مغناطيسية دوّارة تجرّ الدوّار، والمتحكّم الذكي الذي يبقيه سلساً. والمتحكّم الذكي نفسه يُخفي بالصدفة العرّض الكهربائي للعطل - ولهذا يكون الاهتزاز دليلاً أفضل من الكهرباء.

أُسئلة وأجوبة المناقشة. - س: كيف يُنتج PMSM حقلاً دواراً؟ - ثلاثة ملفّات بفارق 120° تحمل ثلاثة تيارات بفارق طوري 120° ؛ شعاع حقلها المحصّل يدور بسرعة $120.f/P = n_s$ دورة/دقيقة. - س: ماذا يفعل التحكم الشعاعي فعلاً؟ - يحوّل تيارات الأطوار الثلاثة إلى i_d (تدفّق) و i_q (عزم) عبر كلارك/بارك، ويضبطهما بحلقات PI، ويعيد بناء الجهود ببارك العكسي و SVPWM، فيتصرّف المحرك كآلة تيار مستمر سهلة التحكم. - س: لماذا يضّرّ FOC بالكشف المعتمد على التيار؟ - حلقة التحكم بالتيار تكبت الانحرافات فعلياً، فتلغي جزئياً بصمة العطل في التيار - أما مسار الاهتزاز فخارج تلك الحلقة فيبقى نظيفاً. - س: لماذا PMSM بدل المحرك الحثّي هنا؟ - كفاءة ومُكافأة عزم أعلى، بلا تيار/انزلاق في الدوّار، تبويب المقارنة يُلخّص المفاضلات.

4. طرائق كشف الأعطال

ماذا تفعل. تستعرض كيف تُكشف أعطال *PMSM* اليوم - يدوياً وآلياً - وتُظهر قصور كل طريقة، وتُبرّر لماذا منهجنا (تحويل مويجي + شبكة عصبية) تحسّن عليها.

ماذا تحتوي. - شكل تصنيف الطرائق (خريطة المنهجيات). - عمودان: يدوي/دون اتصال (تصوير حراري، مقاومة العزل «ميغر»، اختبار الصدمة/الجهد العالي - نَتَلَبَّ إيقافاً ودوريةً وعمالةً ماهرةً) مقابل متّصل/آلي (*MCSA* أي تحليل طيف التيار + طيف/مغلّف الاهتزاز، ومُراقبات معتمدة على النموذج - عتبات ثابتة، تتخذع بالحمل/السرعة، ونَتَلَبَّ معرفة التردد). - شكل آلية القصر بين اللّفات وطيف *MCSA* تفاعلي (سلم مقابل بين اللّفات - العطل يرفع التوافقيات والنطاقات الجانبية). - منحني تفاعلي لاحتمال الكشف مقابل شدة العطل يُظهر أن *CWT+CNN* تكشف أبكر (شدة أقل) من إنذار *FFT* ذي العتبة الثابتة.

بكلمات بسيطة. اليوم، إمّا يوقف الفنيون المحرك ويفحصونه يدوياً، أو يستخدمون إنذارات بسيطة تراقب تردداً واحداً. هذه الطرائق تُفوّت الأعطال المبكرة أو غير المألوفة، أو تتخذع حين يتسارع المحرك أو يتباطأ. منهجنا يراقب كامل صورة الزمن-التردد ويتعلّم النمط بنفسه، فيلتقط المشكلات أبكر ولا يتخذع بسهولة.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: ما هو *MCSA* وما ضعفه؟ - تحليل بصمة تيار المحرك: نأخذ *FFT* للتيار ونراقب ترددات عطل محدّدة. الضعف: يفترض نقطة تشغيل ثابتة وعتبة ثابتة، فيخذه تغيير الحمل/السرعة أو العطل العابر. - س: هل يستبدل منهجكم الاختبارات دون اتصال؟ - لا - بل يكملها. يضيف مراقباً متّصلاً ذكياً مستمراً على حسّاسات موجودة أصلاً؛ واختبارات التشغيل (الجهد العالي، الميغر) تبقى لها مكانتها. - س: لماذا *CWT+CNN* «صامد أمام نقطة التشغيل»؟ - الشبكة نتعلّم نسيج العطل في الزمن-التردد لا خطّ تردد واحدًا مُنتقى يدوياً، فتعمّم عبر الحمل/السرعة أفضل من عتبة *FFT* ثابتة.

5. مختبر الإشارة: فورييه مقابل المويجات

ماذا تفعل. برهان عملي على لماذا نستخدم المويجات بدل *FFT* الجردّ. تبني إشارة وترى *FFT* (تردد فقط) إلى جوار المخطط الطيفي (تردد وزمن).

ماذا تحتوي. - أدوات تحكّم: منزلقات الحالة، وشدة القصر بين اللّفات، وضوضاء إضافية. - رسم الإشارة في المجال الزمني. - جنباً إلى جنب: طيف مقدار *FFT* (الأساسي عند F_0 ، والأعطال تضيف توافقيات - لكنه «أعمى عن متى») وصورة المخطط الطيفي *CWT* (العمودي = تردد، الأفقي = زمن، اللون = طاقة)، مع ملاحظة عن مبدأ الالاقين ($\Delta t \Delta f \geq 1$). - ثابت (ب).

بكلمات بسيطة. *FFT* كقائمة بالنوتات الموسيقية العازقة لكن دون متى. المخطط الطيفي كالنوتة الموسيقية المكتوبة - يُظهر النوتات وتوقيتها. وللعطل الذي يأتي ويذهب، يهّم التوقيت، فيتفوّق المخطط الطيفي.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: لماذا لا نكتفي بـ *FFT*؟ - يعطي محتوى التردد لكنه يُهدر معلومة الزمن ويفترض ثبات الإشارة.

إشارات الأعطال الحقيقية غير ثابتة، فنحتاج رؤيةً مشتركة للزمن والتردد. - س: ما مبدأ اللايقين هنا؟ - لا يمكن بلوغ دقة كاملة في الزمن والتردد معاً. الموجات تُفاضل بحكمة: دقة تردد عالية عند الترددات المنخفضة، ودقة زمن عالية عند المرتفعة. - س: ماذا تبين إضافة الضوضاء؟ - أن نمط الزمن-التردد في المخطط الطيفي يبقى مميزاً حيث قد تنطمس قبة FFT مفردة - أي المتانة.

6. استوديو المخطط الطيفي

ماذا تفعل. تتيح رؤية كيف يغير كل وسيط في CWT الصورة النهائية - باستخدام التحويل نفسه المستعمل في التدريب. هذا قلب الخطوة الثالثة من خط المعالجة.

ماذا تحتوي. - مقابض: الحالة، والشدة، وعدد مقاييس CWT (16-256)، وخريطة الألوان، وحجم الصورة (64-224 بكسل)، وعرض نطاق الموجة Morlet. - يساراً: مصفوفة معاملات |CWT| الخام (مقاييس x زمن) نخرطة حرارية. - يميناً: صورة الدخل النهائية بالألوان، وأبعادها، وملاحظة أن المقاييس هندسية (4->256)، يقابل كل منها تردداً زائفاً؛ مقاييس أكثر = دقة عمودية أعلى لكن أبطأ.

بكميات بسيطة. هذا «استوديو التصوير» حيث تصير الإشارة صورة. تُدير المقابض - كم التفصيل، أيّ الألوان، أيّ الحجم - وتشاهد الصورة تتغير. وهذه بالضبط الصورة التي يُدرّب عليها الذكاء.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: ما المخطط الطيفي بالضبط؟ - مقدار التحويل الموجي المستمر مرسوماً كصورة: محور هو مقياس الموجة ($\sim$ تردد)، والآخر زمن، واللون مقدار المعامل (الطاقة). - س: لماذا موجة Morlet المركبة 1.0-1.5 $cmor$ ؟ - موضوعة جيداً في الزمن والتردد معاً وتلائم بصمات الأعطال التذبذبية؛ منزلق عرض النطاق يُظهر مفاضلة الزمن-التردد. - س: لماذا 128 مقياساً و 224×224 ؟ - 128 مقياساً تعطي دقة ترددية (عمودية) كافية بلا كلفة مفرطة؛ و 224×224 هو حجم دخل الشبكة القياسي، ودراسة حجم الصورة تُظهر كفايته. - س: ماذا يفعل تغيير عدد المقاييس؟ - مقاييس أكثر = تفصيل ترددي أدق ومصنوفة أطول، لكن حسابها أبطأ؛ ومقاييس أقل تُخسّن الصورة.

7. مستكشف مجموعة البيانات

ماذا تفعل. تعرض تركيب مجموعة KAIST الحقيقية - كم مقطعاً لكل صنف وقناة، وكيف يتوزع التقسيم الخالي من التسرب، وتتيح تصفح مخططات طيفية حقيقية مُولدة.

ماذا تحتوي. - إن توفر السجلّ (manifest) الإجماليات (مقاطع/قنوات/تسجيلات)، ومخطط أعمدة المقاطع لكل صنف وقناة، ومخطط أعمدة المقاطع لكل تقسيم (خالٍ من التسرب، بحسب التسجيل)، وتحذير عدم التوازن ($\sim$ 4 تسجيلات سليمة مقابل $\sim$ 60 عطلاً). - إن غاب السجلّ (البيانات مستثناة من: Git) جدول احتياطي بالتركيب الموثق (تيار 200 سليم / 1350 بين-لقات،

4/27 تسجيلاً؛ اهتزاز 200 سليم / 1400 بين-لقات، 4/28 تسجيلاً). - متصفح مخططات طيفية: اختر القناة + الصنف + العدد وشاهد صوراً حقيقية.

بكلمات بسيطة. هذه «قائمة المكونات». تُظهر كم صورة مثال لدينا عن كل حالة، وتحذر أن لدينا كثيراً من أمثلة المرض وقليلًا جداً من السليمة - وهو ما يجب التعامل معه بحذر كي لا يغش الذكاء.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: ما عدم التوازن الصنفي ولماذا يهم؟ - تسجيلات الأعطال أكثر بكثير من السليمة (~4 سليمة). مقياس الدقة العادي يكافئ نموذجاً يقول «عطل» دائماً، لذا نوازن التدريب ونُبلغ عن الدقة المتوازنة. - س: ما التقسيم الخالي من التسرب؟ - نقسم بحسب معرف التسجيل، فلا تقع نافدتان من التسجيل نفسه في التدريب والاختبار معاً، وإلا لضيّحت النوافذ شبه المتطابقة العلامة. - س: ما حجم المجموعة؟ - 3,150 مقطع مخطط طيفي عبر التيار والاهتزاز.

8. نموذج الشبكة العصبية

ماذا تفعل. نشرح الشبكة: بنيتها، وإعدادات تدريبها، وخيار العمق المقصود، ومنحنيات التدريب الفعلية.

ماذا تحتوي. - البنية (نصاً): دخل $224 \times 224 \times 3$ -> ثلاث كُتل Conv->ReLU->MaxPool (32 -> 64 -> 128 مرشّحات) -> Flatten -> Dropout(0.5) -> Dense(128) -> Dense(softmax). إعدادات التدريب: Adam، وخسارة الانتروبيا المتقاطعة الفئوية المتفرقة، والإيقاف المبكر (صبر 5، استعادة الأفضل)، وتوسيع بالقلب العشوائي، وموازنة الأصناف، ورأس الدمج بتجميع متوسط شامل. (GAP) - موسّع العمق يشرح خيار الكتل الثلاث بدراسة حذف العمق المقيسة ($2/3/4$ كُتل -> تيار $0.71/0.70/0.69$ ، اهتزاز $1.00/1.00/1.00$ ؛ كُتل أقل تعني تناقضياً وسائط أكثر لأن تجيماً أقل -> تسطيحاً أكبر). - model.summary() حيّ ورسوم منحنيات التدريب (دقة التدريب مقابل التحقق).

بكلمات بسيطة. هذا «مخطط دماغ» الذكاء. يسمح الصورة بثلاث مرّات (أولاً الحواف، ثم الأنسجة، ثم أشكال العطل)، ثم يقرّر. اخترنا ثلاث مرّات لأن الأقل لا يرى كفايةً والأكثر يحفظ مجموعتنا الصغيرة عن ظهر قلب (إفراط في الملاءمة).

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: لماذا ثلاث كُتل التفاضلية؟ - هي النقطة المثلى لمجموعة من بضعة آلاف صورة: سعة كافية لالتقاط أنماط العطل دون عمقٍ يؤدي للإفراط؛ ودراسة العمق تؤكد أن $2/3/4$ بالكاد تختلف، فنأخذ المتوسطة. - س: لماذا تملك شبكة الكلتين وسائط أكثر من الثلاث؟ - تجميع أقل يترك خريطة ميزات أكبر، فطبقة Flatten->Dense تملك أوزاناً أكثر بكثير (~23.9 مليون مقابل ~11.2 مليون). - س: كيف تُكافحون الإفراط في الملاءمة؟ - Dropout بنسبة 0.5، وتوسيع بالقلب العشوائي، وإيقاف مبكر مع استعادة أفضل الأوزان، وموازنة الأصناف، و(في الدمج) تجميع متوسط شامل بدل التسطيح. - س: لماذا softmax مع الانتروبيا المتقاطعة الفئوية المتفرقة؟ - خرج متعدد الأصناف أحادي التسمية؛ والخسارة المتفرقة تقبل التسميات الصحيحة مباشرة دون ترميز أحادي ساخن.

9. النتائج ودراسات الحذف

ماذا تفعل. صفحة الأدلة: المقاييس الرئيسية لكل قناة، ومصفوفات الالتباس، وست دراسات حذف تُبرّر كل خيار تصميمي.

ماذا تحتوي. - جدول مقاييس (دقة الاختبار، الدقة المتوازنة، macro-F1 استدعاء السليم، استدعاء بين-اللفات) لكل قناة، مرتباً بالدقة المتوازنة، مع مخطط أعمدة والنتيجة المفتاحية (اهتزاز 1.00 مقابل تيار 0.69) والقيد الأمين (4 تسجيلات سليمة فقط -> يتعدّد استبعاد اختصار «هوية التسجيل» كلياً). - مصفوفات الالتباس وأمثلة مخططات طيفية حقيقية. - ست تبويبات حذف: 1. الموازنة - بدونها ينهار التيار (استدعاء السليم -> 0). 2. حجم الصورة - الأكبر يفيد التيار الضعيف؛ الاهتزاز مُشبع. 3. منحني التعلّم - الاهتزاز يحتاج ~46 صورة؛ التيار مستوٍ (قيد جودة الإشارة لا الكم). 4. العمق (عدد الطبقات) - 2/3/4 ككل بالكاد تختلف. 5. البنية - التعلّم بالنقل (MobileNetV2) هو الفوز النظيف: تيار 0.70 -> 0.89؛ ونسخة «الحديثة» (BatchNorm+GAP) من الصفر تنهار على هذه المجموعة الصغيرة. 6. البيانات المولدة - نتيجة سلبية أمينة: SpecAugment، +0.01 والتدريب المسبق الاصطناعي أضرّ (0.70 -> 0.35، فجوة مجال).

بكلمات بسيطة. هذه «بطاقة العلامات» مع التجارب التي تُثبت خياراتها. الدرس الكبير: الإنصات إلى اهتزاز المحرك يعمل تماماً هنا؛ أما كهربائه فلا، ولا تُصلح ذلك أيّ كمية من البيانات الزائدة - بل تنفع فقط التسجيلات الحقيقية المتنوعة (أو استعارة ميزات من ImageNet).

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: الاهتزاز 1.00 - أليس إفراطاً في الملاءمة؟ - التقسيم خالٍ من التسرّب بحسب التسجيل والعلامة على تسجيلات محجوزة. والقيد الأمين أن لدينا 4 تسجيلات سليمة فقط، فنُقدّمها نتيجة قوية مع قيدٍ مذكور، لا منتجاً مكتملاً. - س: لماذا تُبلغون عن الدقة المتوازنة و macro-F1 لا الدقة؟ - مجموعة الاختبار 50 سليم / 200 عطل؛ نموذجٌ يقول «عطل» دائماً يبلغ دقة 80% لكنه لا يكشف أيّ محرك سليم. الدقة المتوازنة و macro-F1 يفضحان ذلك. - س: هل أفادت البيانات المولدة؟ - لا. SpecAugment كان مهماً والتدريب المسبق الاصطناعي أضرّ (فجوة مجال). هذه نتيجة أمينة، وتباين مع نقل ImageNet حيث تنتقل ميزات العالم الحقيقي العامة. - س: ما التغيير الأوحّد الذي حسنَ التيار أكثر؟ - التعلّم بالنقل بعمود MobileNetV2 مجمّد من ImageNet: 0.70 -> 0.89 دقة متوازنة.

10. مختبر الاختبار

ماذا تفعل. العرض العملي: تشغيل خط المعالجة الحقيقي إشارة -> مخطط طيفي -> شبكة عصبية حيّاً، بأربع طرائق، ورؤية التشخيص بثقته وبخريطة Grad-CAM.

ماذا تحتوي - أربعة أمثاط. - مولّد اصطناعي - اختر حالة + شدة + قناة، ولّد، وشخص. - عينة اختبار حقيقية - اختر عينة KAIST محجوزة عشوائية وشخصها (تطلب البيانات محلياً). - رفع npy. - أدخل إشارتك أحادية البعد. - ** اختبرني ** - يُعرض مخطط طيفي؛ أنت تخمن ثم يخمن النموذج - تغلب على الذكاء؟ - لكل تشغيل: الخطوة 1 رسم الإشارة، الخطوة 2 المخطط الطيفي، الخطوة 3 التشخيص مع مخطط أعمدة احتمالات، وتحقق صحيح/خطأ مقابل الحقيقة، وطبقة Grad-CAM تُظهر أين نظرت الشبكة (الأحمر

= الأهم).

بكلمات بسيطة. هذه غرفة «جرب بنفسك». اصنع محركاً (حقيقياً أو مزيّفاً)، اضغط الزرّ، وشاهد الذكاء يحوّل إلى صورة ويخمن العلة. وGrad-CAM خريطة حرارية تُظهر أيّ جزء من الصورة أقنع الذكاء. وهناك حتى لعبة تتسابق فيها مع الذكاء.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: كيف أعلم أن العرض لا يغشّ؟ - نمط «عيّنة اختبار حقيقية» يسحب فقط من تسجيلات محجوزة لم يتدرّب عليها النموذج؛ والتنبؤ يُحسب حياً بنموذج keras. المحفوظ. - س: ما Grad-CAM ولماذا عرضه؟ - يبرز مناطق الزمن-التردد الأكثر تأثيراً في القرار، فيؤكد أن الشبكة تنتبه إلى نطاقات ذات معنى فيزيائي (توافقيات العطل) لا إلى زخارف - أي قابلية تفسير النموذج. - س: لماذا تعمل اللوحة على المعالج المركزي؟ - لأنها تجري استدلالاً ضئيلاً لصورة واحدة؛ وإجبار CPU (CUDA_VISIBLE_DEVICES=-1) يتجنّب منافسة مهمة تدريب على ذاكرة بطاقة 4 غ.ب. - س: ماذا تعني نسبة الثقة؟ - احتمال softmax للصنف الأعلى - مدى يقين الشبكة، لا ضمان الصحة.

11. المفاهيم والتحضير للمناقشة

ماذا تفعل. بطاقة مراجعة مكثّفة للمناقشة: عرض المصعد، وأكثر الأسئلة شيوعاً بأجوبة مقتضبة، والأرقام الواجب حفظها.

ماذا تحتوي. - عرض مصعد في 60 ثانية. - سبعة موسّعات أسئلة وأجوبة: لماذا المخططات الطيفية، لماذا الموجات لا FFT، هل الاهتزاز 1.00 إفراط، لماذا الدقة المتوازنة، لماذا التيار ضعيف، هل ما زلتم تحتاجون MATLAB، ما تسرّب البيانات. - كمّلة أرقام للحفظ (المجموعة، معدلات العيّن، النافذة/التراكب، 3,150 مخططات، Morlet/المقاييس/الحجم، التقسيم، النتائج، الاختبارات/GPU/CI).

بكلمات بسيطة. هذه بطاقة مذاكرة ليلة الامتحان. أجوبة قصيرة حاسمة للأسئلة التي يطرحها المحكّمون دائماً، مع الأرقام المفتاحية التي يجب أن تقولها دون نظر.

أسئلة وأجوبة المناقشة. (هذه الصفحة هي ذاتها أسئلة وأجوبة - وأعلاها قيمة): - س: عرضكم في 60 ثانية؟ - محركات PMSM تُصاب بقصور بين لفّات الجزء الثابت قد تُدمّر الملف؛ نُقطّع إشارة التيار/الاهتزاز إلى نوافذ، ونحوّل كل نافذة إلى مخطط طيفي موجي، وتصنّفه شبكة عصبية؛ على بيانات KAIST الحقيقية يبلغ الاهتزاز دقّة متوازنة 1.00 على تسجيلات غير مرئية، والتيار أضعف بكثير؛ بايثون فقط، قابل لإعادة الإنتاج، ومُختبر؛ ونُبلغ عن الدقّة المتوازنة لأن البيانات غير متوازنة. - س: هل ما زلتم تحتاجون MATLAB؟ - لا؛ كل شيء يعمل ببايثون (PyWavelets + TensorFlow) وMATLAB مسار بديل اختياري. - س: الأرقام المفتاحية؟ - KAIST rgn5brrgrn تيار @100 ك.هرتز، اهتزاز @25.6 ك.هرتز -> مُنزل إلى 10 ك.هرتز، نوافذ 0.5 ثانية بترابك 50%؛ 3,150 مخططات؛ Morlet 1.0-1.5 cmor، 128 مقياساً، 224x224 تقسيم 70/15/15 بحسب التسجيل، اهتزاز 1.00، تيار 0.69، دمج 0.88.

12. تغطية المتطلبات

ماذا تفعل. نُثبت أن المختبر يُليّ كل نقطة وكلمة مفتاحية في التغليف (project-discription-ar.md)، برابطٍ بين كل متطلب وموضع تحقيقه.

ماذا تحتوي. - جدول تغطية: كل متطلب عربي (المهمة الرئيسية؛ مبدأ؛ PMSM أنواع الأعطال؛ معالجة الإشارات؛ CWT مفهوم الخطط الطيفي؛ أساسيات CNN تيار/اهتزاز؛ طبيعي/حمل زائد/عطل؛ بيانات حقيقية أو محاكاة؛ تطبيق CWT إشارات>- صور؛ حفظ في مجلدات حسب الصنف؛ قراءة الصور؛ تدريب؛ تصنيف؛ استخراج الدقة؛ الدقة؛ مصفوفة الالتباس؛ الأداء عبر بيانات مختلفة؛ أثر عدد الصور وجودتها؛ تعديل عدد الطبقات؛ تغيير حجم الصور؛ تحسين المجموعة؛ تقليل الإفراط؛ أدوات بايثون/الموجبات/التعلم العميق) -> معناه -> موضعه في المختبر -> الحالة [x] - شريط التسليمات: مجموعة الصور، كود التدريب (+38 اختباراً)، (CI النماذج النهائية، الرسوم/النتائج، تقرير 25-35 صفحة (إنجليزي+عربي)، شرائح 15-20 (إنجليزي+عربي). بكلمات بسيطة. هذه قائمة التحقق التي تقول: «طلب التغليف كذا - وها هو بالضبط موضع تنفيذنا له.» كل خانة مؤشّرة، ولكلّ عرضٌ حيٌّ في مكانٍ ما من اللوحة.

أسئلة وأجوبة المناقشة. - س: أرني أين يتحقّق المتطلب 6 (تعديل عدد الطبقات). - دراسة حذف العمق (صفحة النتائج، التوبيخ 4): دراسة فعلية 2/3/4 ككل، مع ملاحظة التصميم في صفحة نموذج الشبكة. - س: أين «تحسين المجموعة / تقليل الإفراط»؟ - دراسة الموازنة (النتائج) للمجموعة؛ Dropout والتوسيع والإيقاف المبكر وGAP (نموذج الشبكة) للإفراط. - س: ما التسليمات الرسمية؟ - مجموعة صور المخططات الطيفية المعنونة، وكود التدريب المُختبر، ونماذج keras. النهائية، والنتائج/الرسوم، وتقرير 25-35 صفحة ثنائي اللغة، وشرائح 15-20 ثنائية اللغة - كلها في docs/build/.

كيف تستخدم هذا في المناقشة

1. افتح اللوحة (/run_demo.sh) على شاشة، وهذا الدليل على أخرى.
2. اسلك الصفحات بالترتيب 1 -> 12 - فهي قوس سرد متكامل (مشكلة -> محرك -> كشف -> منهج -> بيانات -> نموذج -> نتائج -> عرض حي -> خلاصة -> إثبات).
3. لكل صفحة، ابدأ بالشرح المبسّط، ثم التفصيل المهني إن طُلب، وأبقِ أجوبة الأسئلة جاهزة.
4. مختبر الاختبار (الصفحة 10) أقوى لحظائك الحية - اعرض الاختبار وGrad-CAM لتُظهر النموذج يعمل ولماذا يعمل.